

Proportionnalité et projections parallèles

1. Tableau de proportionnalité

Pour son anniversaire, Diego reçoit un smartphone. Il lui reste à choisir un abonnement. Il se rend chez un opérateur qui lui propose deux tarifs : le tarif standard à 0,50€/minute d'appel et SMS illimités ou le tarif premium à 10€ fixe et 0,25€ / minute d'appel et SMS illimités.

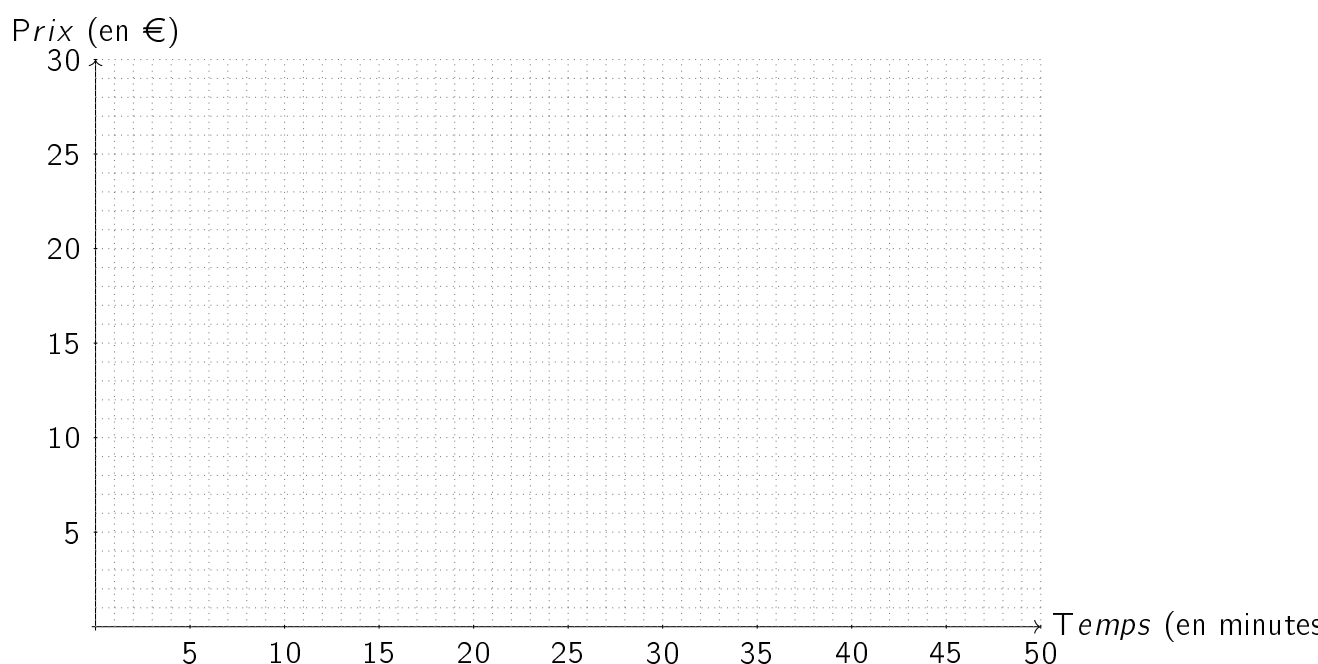
a) Pour chaque tarif, établis un tableau : Tarif standard :

Minutes appelées	0	5	10	15	20	25	30	35
Prix à payer en €								

Tarif premium :

Minutes appelées	0	5	10	15	20	25	30	35
Prix à payer en €								

b) Représente graphiquement ces deux tarifs ci-dessous.



1. Proportionnalité et projections parallèles

- c) Ces deux tarifs représentent-ils des relations directement proportionnelles ? Justifie.

.....

Définition : Deux grandeurs sont proportionnelles si

.....

- d) Si on pose x le nombre de minutes et y le prix en €, écrit la relation qui unit ces deux valeurs.

.....

- e) Dans cet exemple, le coefficient de proportionnalité vaut :

Formule générale

$$y = k \cdot x$$

$$k = \text{coefficient de proportionnalité} = \frac{y}{x} = \frac{\text{seconde grandeur}}{\text{première grandeur}}$$

- f) Comment peut-on reconnaître graphiquement qu'il s'agit d'une relation directement proportionnelle ?

.....

Ainsi, lorsque nous nous retrouvons face à un tableau, nous pouvons déterminer le coefficient de proportionnalité en divisant la valeur dépendante par la valeur indépendante.

Exercice 1. Complète les tableaux suivants pour qu'ils correspondent à des situations de proportionnalité directe et indique le coefficient de proportionnalité k pour passer de x à y .

- a) $k =$

x	5	8	10	16
y		48	66	

- b) $k =$

x	5	8	10	16
y		48	66	

- c) $k =$

x	5	8	10	16
y		48	66	

1. Tableau de proportionnalité

Cristina et Elena, deux amies, vont à l'école à vélo. Elles partent au même moment de leur immeuble mais ne font pas le trajet ensemble. Voici les données pour un matin du mois de mai.

Pour Cristina :

Temps de trajet (minutes)	0	5	10	15	20	25	30
Distance parcourue (km)	0	1,25	2,5	3,75	5	6,25	7,5

Pour Elena, elle est arrivée en retard, voici ce qu'elle explique à son éducateur : *"Je sais qu'il est 08h45 Monsieur, mais je n'ai pas eu de chance ce matin. Je suis partie de chez moi à 7h50, au début j'allais à mon aise (10km/h). A 8h05, je me suis arrêtée pour attendre Batuhan. Il est arrivé à 8h10, et comme on était déjà un peu en retard, on a accéléré (15km/h). Malheureusement, à 08h20 j'ai roulé sur un clou et j'ai crevé mon pneu. On a essayé de le réparer pendant 10 minutes mais ça n'a pas marché. Je suis donc montée sur le porte-baggage de Batuhan, et il a pédalé pour deux. C'était plus dur (10km/h). On est désolé Monsieur, on a fait de notre mieux".*

a) Complète le tableau de valeurs pour le trajet d'Elena.

Temps de trajet (minutes)	0	5	10	15	20	25	30
Distance parcourue (km)							

b) Trace le graphique qui représente le trajet d'Elena ainsi que celui de Cristina. Utilise des couleurs différentes.

Distance parcourue (km)



1. Proportionnalité et projections parallèles

c) Quel graphique représente une relation proportionnelle entre distance et temps ?

.....
.....

d) Quel est le coefficient de proportionnalité pour ce graphique ?

.....
.....

Le graphique d'une relation proportionnelle entre deux grandeurs est toujours

.....

2. Propriété fondamentale des proportions

Comme vu dans le chapitre sur les équations, lorsque nous avons une égalité de deux fractions $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ nous pouvons la réécrire comme $a \cdot d = b \cdot c$. Ecris toutes les autres égalités possibles à partir de cette égalité $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si a, b, c et d sont différents de 0.

Définition : Une proportion est une égalité entre deux rapports.

.....

.....

Dans la proportion $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ a, b, c et d sont les termes, a et d sont les extrêmes et b et c sont les moyens.

Propriété fondamentale : Dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens.

.....

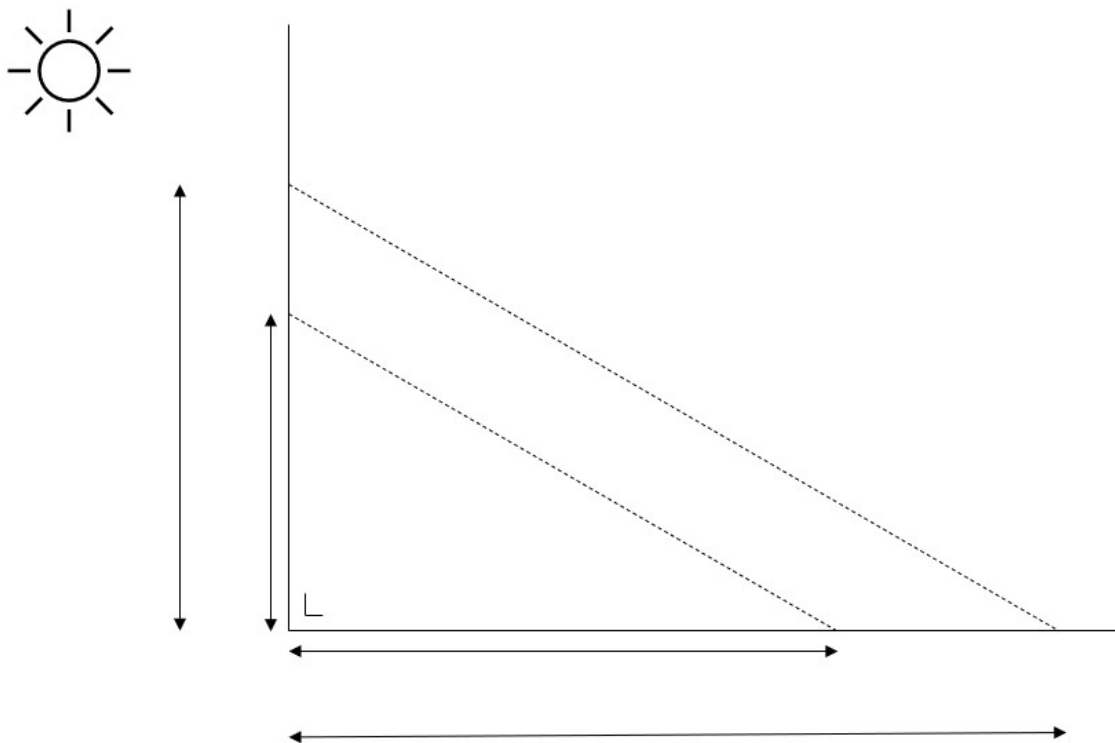
.....

Exercice 2. Nathan et Samuel veulent repeindre le local de leur classe en vert clair. Pour obtenir cette couleur, il faut mélanger du bleu et de jaune. Nathan a estimé qu'il fallait une portion de bleu pour cinq de jaune. Il effectue le mélange. A ce moment-là Samuel arrive et lui dit "C'est beaucoup trop clair, il fallait faire le contraire : cinq portions de

bleu et une de jaune". Combien Nathan doit-il rajouter de portions de bleu pour obtenir la bonne couleur ?

3. Projections parallèles

Sara va se promener sur la plage avec son petit frère Juan. Sara mesure 1,70m et Juan 1,20m. Elle remarque que l'ombre de Juan mesure 1,80m. Quelle est la longueur de son ombre ?



Le fait que la projection soit parallèle, cela conserve les proportions entre les différentes mesures.

Exercice 3. Tu es parti en voyage à Tokyo. A 14h05, heure locale, tu remarques que ton ombre mesure 85cm. Tu mesures 1m50. A côté de toi, s'étend l'ombre du Tokyo Skytree,

1. Proportionnalité et projections parallèles

un de plus grand gratte ciel au monde. L'ombre mesure 338m. Ton frère te dit que ce gratte de ciel est plus grand que le Burj Khalifa à Dubaï qui mesure 828m. A-t-il raison ? Argumente.

Te voici dans une situation délicate. Tu désires partager le segment $[AB]$ en 4 segments de même longueur sans utiliser le moindre instrument de mesure. Comment vas-tu faire ? Aide toi des projections parallèles.



Etape 1 :
.....
.....

Etape 2 :

.....

.....

.....

Etape 3 :

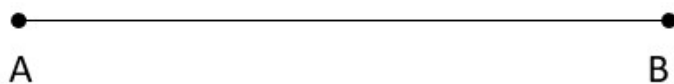
.....

Etape 4 :

.....

.....

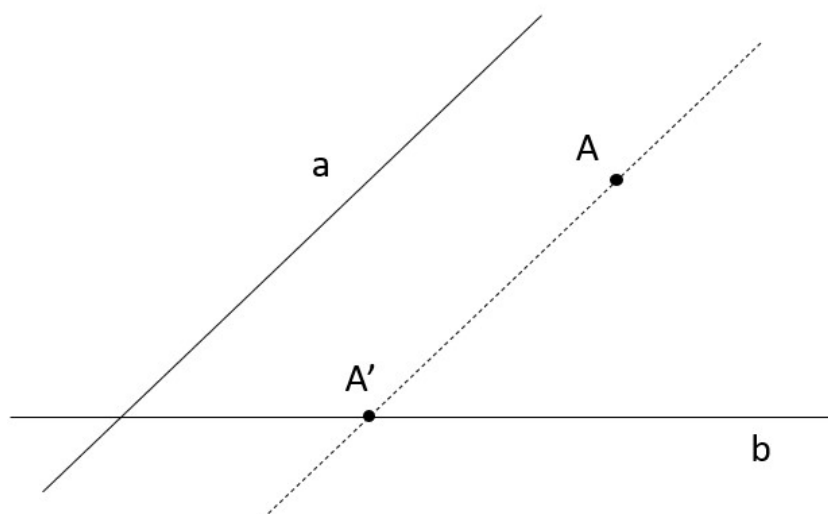
Exercice 4. Partage le segment suivant en 6 segments de même longueur.



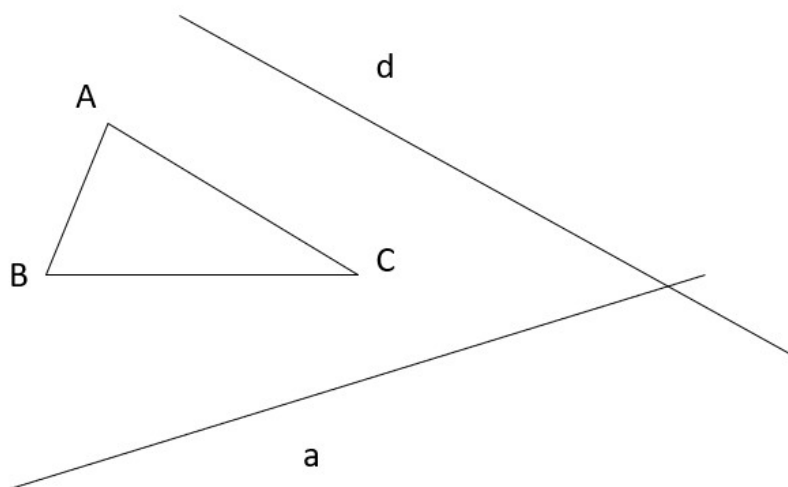
Une projection parallèle est une transformation du plan qui projete un élément sur une droite de façon parallèle. Pour construire l'image du point A par la projection sur la droite d, parallèlement à la droite a :

- Tracer la droite passant par A parallèle à a.
- Pointer A' à l'intersection de cette parallèle et de d.

1. Proportionnalité et projections parallèles

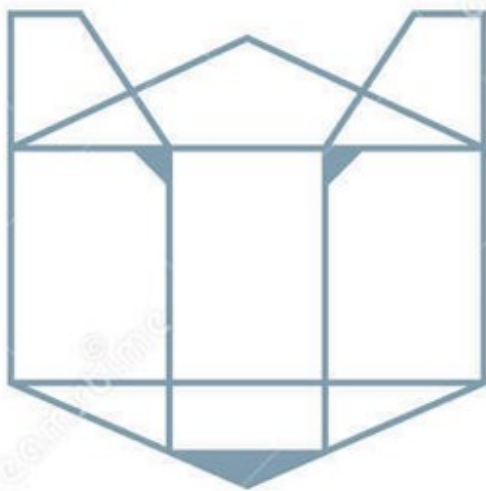


Exercice 5. Projette le triangle ABC, sur la droite d, parallèlement à la droite a.



4. Agrandissement et réduction

Voici une image d'un chien et d'un ours. Complète la version réduite et agrandie de chacun, en respectant les proportions.

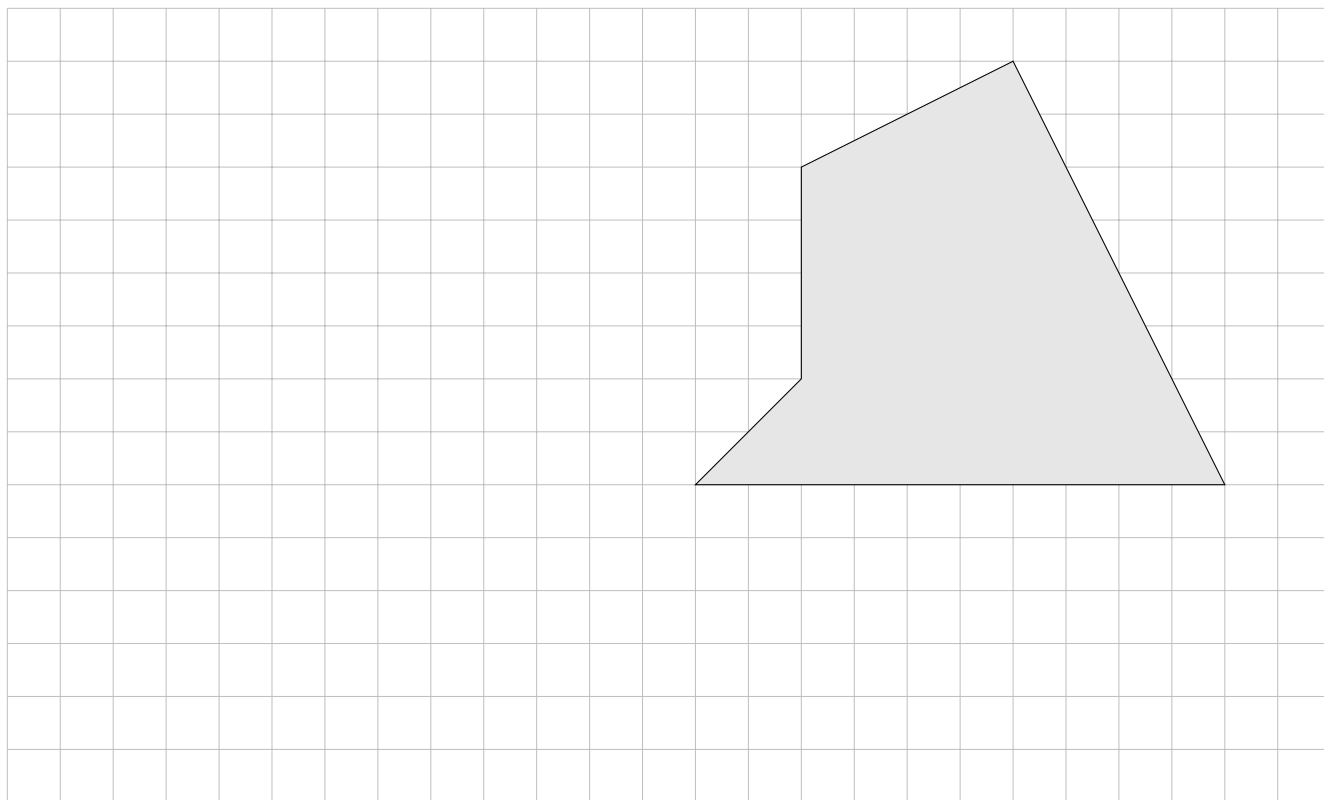


De quoi as-tu besoin de calculer pour pouvoir respecter les proportions ?

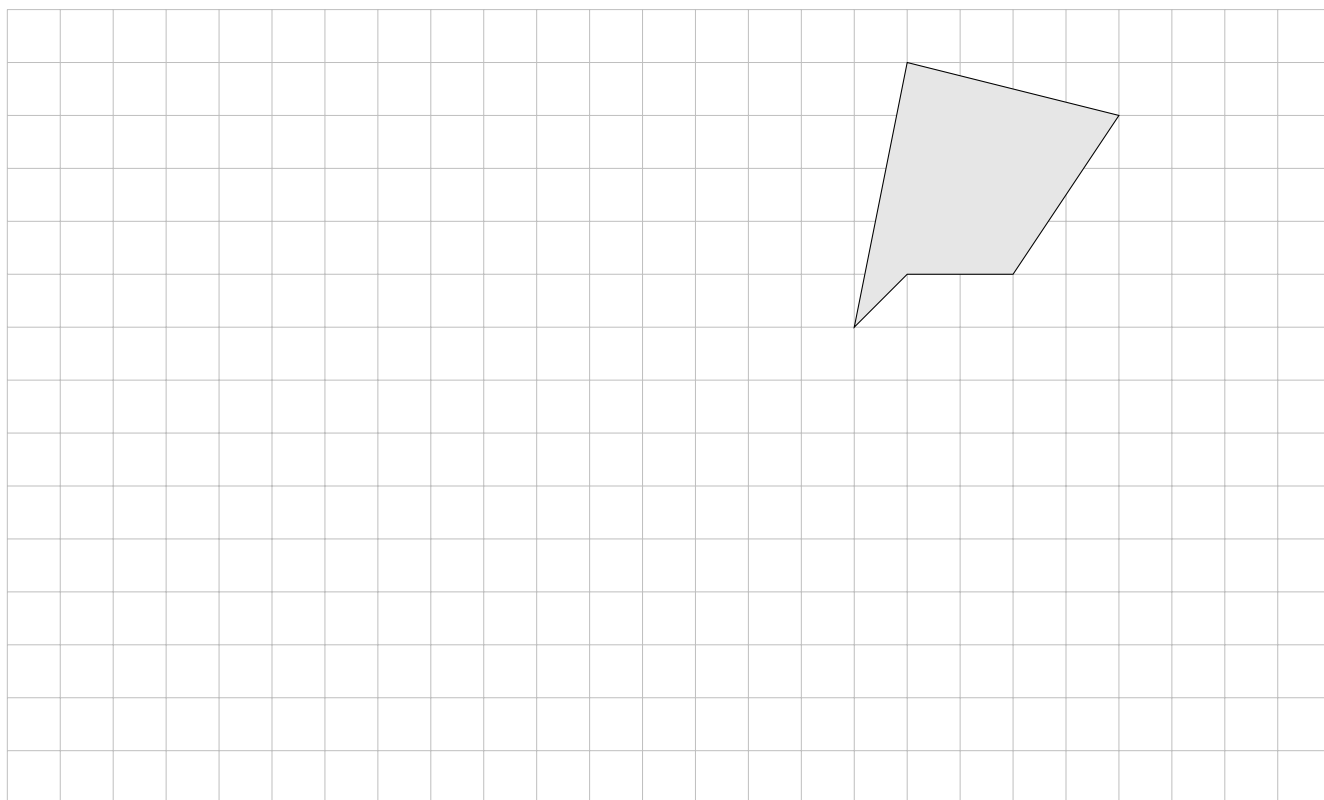
.....

1. Proportionnalité et projections parallèles

Réalise une réduction, $k = \frac{1}{2}$



Réalise un agrandissement, $k = 3$



A partir des exemples précédents, complète la synthèse suivante.

Synthèse

Les agrandissements et les réductions conservent :

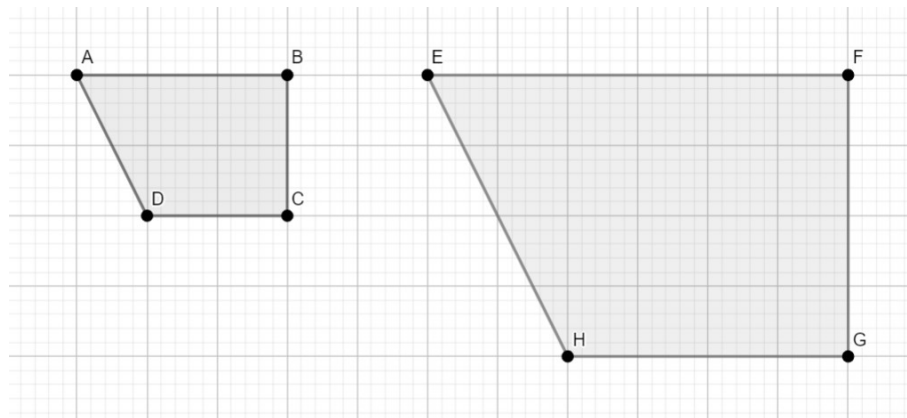
- La forme des figures
- L'amplitude des angles
- Le parallélisme et la perpendicularité

Dans un agrandissement ou une réduction, les côtés homologues ont des longueurs proportionnelles :

- Pour un agrandissement : $k > 1$
- Pour une réduction : $k < 1$
- Pour une isométrie : $k = 1$

Calcul de périmètre et d'aires

La première figure est une réduction de facteur $\frac{1}{2}$ de la seconde figure. Calcule le périmètre et l'aire des deux figures.



Périmètre :

Aire :

Que peux-tu conclure ?

.....

.....

.....

.....

5. Exercices mélangés

Exercice 6. Vrai ou faux ?

- a) Le nombre de bouteilles d'eau achetées et le prix payé sont proportionnels ...
- b) La taille d'une personne est proportionnelle à son âge ...
- c) Le salaire d'un professeur et le nombre de ses élèves en classe sont proportionnels ...
- d) Le prix d'un livre et le nombre de pages qu'il contient sont proportionnels ...
- e) Le numéro d'un épisode de ta série préférée est proportionnel au temps de cet épisode ...
- f) Le périmètre d'un carré est proportionnel à la mesure de son côté ...
- g) Le temps de trajet sur l'autoroute est proportionnel à la vitesse du véhicule ...

Exercice 7.

- a) Combien vas-tu payer pour 6 croissants ?
- b) Complète le tableau suivant.

Nombre de croissants	0	1		18	
Prix (en euro)			6		54

Exercice 8. Marie a acheté 4 Mangas de OnePiece et elle a payé 20euros. Combien aurait-elle payé pour 6 albums ? Ecris tous tes calculs.

Exercice 9. Ma voiture consomme, en moyenne, 4 litres de carburant pour 100 km. Quelle distance pourrais-je parcourir avec un plein de 50 litres ?

Exercice 10. Chez Colruyt, un lot de 4 bouteilles de vin est affiché à 22euros. On peut acheter les bouteilles à la pièce. Combien vais-je payer pour l'achat de 10 bouteilles ?

Exercice 11. Pour une exposition, un groupe de 12 élèves a payé 84 euros. Qu'auraient payé 17 élèves ?

Exercice 12. Sur un plan au $\frac{1}{2000}$, un champ rectangulaire est représenté par un rectangle mesurant 2cm de long et 1,4cm de large. Quelles sont les dimensions réelles (en mètres) de ce champ ? Quelle est l'aire de ce champ (en mètres carrés) ?

Exercice 13. Pour télécharger 3 chansons sur internet, à une certaine époque, il fallait 1 minute.

- a) Complète, en te basant sur ce temps moyen de téléchargement, le tableau de proportionnalité suivant :

Nombre de chansons	Durée du téléchargement
	120
9	
	500

- b) Calcule le nombre de chansons que tu pourrais télécharger, à la même vitesse, en une demi-heure.